

办公座椅坐姿行为的聚类与分析

孙欣欣^{1,2}, 周頔², 姜斌², 许柏鸣^{1*}

(1. 南京林业大学家居与工业设计学院, 南京 210037; 2. 南京理工大学设计艺术与传媒学院, 南京 210094)

摘要: 工作者的坐姿行为与办公座椅设计具有密切关系。将微软 Kinect 动态捕捉技术应用于办公坐姿研究中, 设备将捕捉到的办公姿态形成三维空间坐标数据及 RGB 图像, 使用 GBR 和 FCM 方法在 Matlab 数据分析软件中对数据集聚类, 求出每类平均姿态, 分析坐姿类型及转换规律。研究结果表明: 人的办公坐姿共有 4 种类型, 每种坐姿类型又具有丰富的子类型, 与任务关联后可分为技能性姿态、适应性姿态和主动性姿态 3 种姿态。坐姿类别 1 的场景是操作电脑, 属于技能性姿态; 坐姿类别 2 的场景是移动化办公, 属于主动性姿态; 坐姿类别 3 的场景是接/打电话, 坐姿类别 4 是休息场景, 均属于适应性姿态。每类坐姿保持时间不同, 坐姿类别 1, 2, 3, 4 的持续时间分别为 11.6, 13.7, 2.8 和 17.2 min。

关键词: 行为聚类; 坐姿行为; 坐姿类别; Kinect 传感器; 办公座椅

中图分类号: S784; TS657

文献标志码: A

文章编号: 2096-1359(2018)05-0158-07

Clustering analysis of sitting posture on office chair

SUN Xinxin^{1,2}, ZHOU Di², JIANG Bin², XU Boming^{1*}

(1. College of Furnishings and Industrial Design, Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, China;

2. School of Design Art and Media, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, China)

Abstract: The sitting posture of the worker in office is closely related with the design of office chair. In a seat, the human body presents different sitting postures according to the task being performed and its own comfort. Exploring the comfort of the human body has always been the main task of furniture design. The purpose of this study was to improve design insights into the changing patterns of sitting posture in multitasking of knowledge workers. The dynamic capture system of Microsoft Kinect sensor was utilized in the office sitting posture study, so as to capture sitting posture and form three-dimensional coordinate data and RGB images. The GBR and FCM methods were used to cluster analysis Kinect data in Matlab data analysis software, obtaining the average sitting posture, sitting position type and transformation rules. The results showed that there were four types of sitting posture, and each of them had rich subtypes. The position of office sitting posture was mainly focused on the torso, arm and legs of the human body. It can be seen from the current office sitting behavior that the office equipment and tasks in the scene will affect the type of office sitting. Although the body size of different individuals varies greatly, the overall variation of the human body posture was consistent. The four types of office sitting posture can be sorted into three groups, including skill posture group, initiative attitude group and adaptive posture group, and the corresponding task scene, office tasks and office equipment were analyzed. Category 1 posture scene was the operation of computer, which belongs to the skill posture group. Category 2 posture scene was mobile office, which was initiative attitude group. Category 3 posture scene was to answer the phone, belonging to the adaptive posture group. Category 4 pose was a rest scene, belonging to the adaptive posture group. Knowledge-based work contains a variety of tasks, so the seat design needs to support the posture and movement of various tasks. Through the analysis on the duration of four types of office sitting and the conversion of sitting position, the results showed that the holding time of each sitting posture was different, which were 11.6 min, 13.7 min, 2.8 min and 17.2 min for Category 1, 2, 3 and 4, respectively. In terms of structure and function, the office chair should adapt to the user's regular sitting and subconscious adjustment actions, provide sufficient compatibility, and ensure the adjustability and comfort of various postures.

Keywords: behavior clustering; sitting posture; sitting category; Kinect sensor; office chair

收稿日期: 2017-12-09

修回日期: 2018-03-31

基金项目: 教育部人文社会科学研究青年项目(18YJCZH158); 教育部人文社会科学研究一般项目(17YJA760022)。

作者简介: 孙欣欣, 女, 讲师, 研究方向为家具设计及理论。通信作者: 许柏鸣, 男, 教授。E-mail: boming220@163.com

办公座椅是与身体接触最为紧密的办公家具之一。在座椅上,人体会根据从事的任务以及自身的舒适度,呈现不同的坐姿变化。针对人体坐姿的舒适性展开设计一直是家具设计的主要任务,这是由于不符合人机工程学的坐姿会导致身体不舒适或低水平的舒适程度,容易导致腰肌劳损等疾病^[1]。预防这类疾病的产生,需要有规律的运动和正确的坐姿^[2]。同时,办公时所从事的任务会对姿势产生显著的影响,理解任务对姿势的影响可以让设计师更好地设计座椅,从而提高办公舒适性和生产力^[3]。此外,个体之间工作姿态的较大差异造就了丰富的姿态^[4]。因此,需要从丰富的、具有差异性的坐姿中求得平均姿态,对用户坐姿的变换、从事的任务与座椅设计属性之间的相互依赖和相互作用进行相应研究,从而根据用户目前的坐姿习惯对座椅进行功能设计。

美国 Steelcase 公司的全球研究项目中,运用观察法对全球工作者使用办公设备姿态照片进行聚类,得出 9 种坐姿行为,从而设计出模仿用户肢体活动的座椅。Bull^[5]关注人在座椅上相互交流时所采用的姿态和手势,通过使用照片、速写和录像等方式,记录了人体躯干倾斜、身体定位、双手叉腰和身体打开程度等内容,并通过角色扮演的方法对用户的姿态和手势进行设计性的解读。Graf 等^[6]研究了用户在 2 h 内每分钟坐姿行为的数据,通过肩膀、脊椎、上身和腿部所在的位置生成矩阵,分为 5 种类型。在以上研究中,观察者只是借助照片和录像,依靠自身的感官将行为姿态聚类,对观察者的分类能力要求非常高。同时,还有不少研究者通过在座椅靠背、椅面上放置传感器,研究座椅上的压力分布与坐姿的关联性。但这种方法容易受到诸如环境噪声、偏移和串扰等外界不稳定因素的影响,而且压力分布不仅与坐姿有关,还会受到人体体形、重量和就座方位等影响,导致产生的数据难以理解^[7]。

Grafsgaard 等^[8]认为 Kinect 对试验环境是一种非侵入式的设备,不会对用户行为产生影响,而且识别人体姿态的精确度高,可以捕捉人工观察时通常忽略或者非常难以分类的微小动作变化。因此,依靠 Kinect 传感技术客观分析人体坐姿成为研究的新方向。然而,目前国内的研究还存在两点不足:一是对办公坐姿行为的聚类研究不足;二是应用 Kinect 传感器在计算机领域^[9]和交互设计领域^[10]中的研究较多,但是在家具设计研究中应用较少。因此,本研究将 Kinect 动态捕捉系统引入

坐姿研究中,通过任务设定,Kinect 设备将捕捉到的办公姿态形成三维空间坐标数据及 RGB 图像,使用 GBR (graph-based relaxed clustering) 和 FCM (模糊聚类) 方法在 Matlab 数据分析软件中对数据集聚类,求出每类平均姿态,进而分析办公坐姿的任务类型及转换规律。

1 坐姿行为试验

1.1 试验设备

选用微软 Kinect V1.0 传感器设备进行办公坐姿行为捕捉,该设备具有红外激光发射器和红外摄像机,自身拥有的深度传感器能够提供第三维深度数据^[11]。当用户在座椅上做出不同动作时,Kinect 能够追踪用户关节点的坐标和检索骨骼的角度信息,从而实现人体姿态的识别。具体步骤包括:1) 获取相对于 Kinect 骨骼坐标系的人体关节点三维坐标数据;2) 将捕捉到的骨骼三维坐标系转换到屏幕二维坐标系;3) 根据人体骨骼拓扑结构构建人体骨架,并以图像形式呈现^[12]。

Kinect 使用 3D 空间坐标,试验定义坐标原点 ($x=0, y=0, z=0$) 位于 Kinect 的红外相机中心; X 轴方向为与 Kinect 照射方向垂直的左水平方向; Y 轴方向为与 Kinect 照射方向垂直的上竖直方向; Z 轴方向为 Kinect 的照射方向。具体三维坐标如图 1 所示。



图 1 Kinect 三维坐标

Fig. 1 Kinect three-dimensional coordinates

1.2 试验对象

选取 15 个身体健康,无驼背,无颈椎、腰椎不适的被试者,其中,男性 8 人、女性 7 人。被试者平均年龄 30.5 岁,其中,20~29 岁被试者 8 人、30~40 岁被试者 7 人。被试者均为南京市的知识型工作者,工作岗位具有一定差异性,每日办公时间约为 8~9 h,工作设备主要是笔记本电脑或台式电脑。

1.3 试验环境

为提高姿态捕捉的准确性,减少对被试者的干扰,使被试者呈现真实场景下的办公坐姿行为,同时有利于试验者对测试过程进行观察与记录,本试验选取装有单向玻璃的用户研究实验室,室内空旷,地面平坦。Kinect 设备与用户座椅之间无任何遮挡物,两者间距 1 m。实验室为被试者提供办公

桌、办公椅、台式电脑、笔记本电脑、平板电脑及手机等设备,模拟真实的办公环境。试验采用 mymaioffice 牌透气网布高背办公椅,具有可旋转、升降等功能。

1.4 自定义标记人体关节

试验通过 Processing 软件对 Kinect 进行编程^[3],设定设备每秒钟自动抓取人体坐姿图像和三维坐标数据,图像以 jpg 格式保存,每个人体关节数据保存为一个 excel 文件。

自定义标记每个被试者运动时的关键关节点,标记头部、左手、右手、左肘、右肘、左脚、右脚、左膝、右膝、左肩、右肩、脖子及躯干的数据。

骨、右膝、左膝、右膝、左肩、右肩、脖子及躯干的数据。

1.5 试验过程

将被试者安排至实验房间,首先由被试者调节办公椅至舒适高度,然后做出站立双臂展开的动作,进行 Kinect 关节点捕捉测试。关节点捕捉在电脑上正常显示后,安排被试者坐在指定的办公椅上进行日常办公活动(图 2a),每位被试者测试时间为 1 h。将试验全程录像。试验者在单向玻璃另一侧观察电脑界面上显示的 Kinect 测试情况(图 2b),界面显示见图 2c,三维坐标数据显示见图 2d。

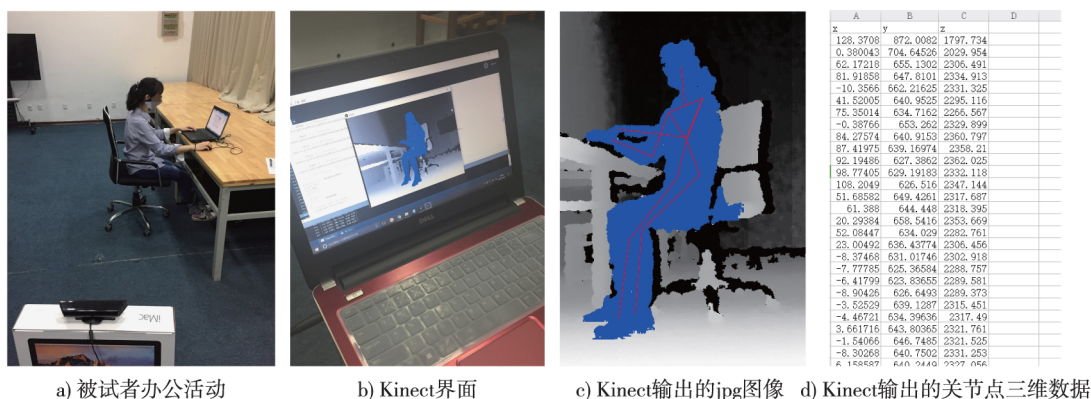


图2 数据采集过程

Fig. 2 The process of data acquisition

2 数据分析方法

本试验分别对 15 个身体关节部位进行三维位置信息的采集。由于 Kinect 对躯干部位只采集了 (X, Y) 二维信息,缺少深度信息 Z 。因此,本试验仅将躯干部位以外的其余 14 个身体关节的三维位置信息纳入后续分析,即本试验的身体关节数据集为 $R^{7178 \times 42}$ 。其中,7178 为所有采集到的姿态数量,42(即 14×3) 为每种姿态的数据维度。

由于所使用的身体关节数据集缺少数据类标信息,为了对所有采集到的姿态进行精确分类,本试验按以下步骤进行:首先使用基于图的松弛聚类方法 GBR 确定身体关节数据集 R 的聚类个数;再按照聚类个数,使用 FCM 聚类方法对身体关节数据集进行准确划分,将每个数据样本标记上对应的类标。所有试验均在 Matlab 软件中进行。

2.1 身体关节数据集的聚类个数确定

首先使用基于图的松弛聚类方法 GBR 确定身体关节数据集 $R = [v_1, v_2, \dots, v_{7178}]$ 的聚类个数。

按公式(1)~(3),计算数据矩阵 R 的拉普拉斯矩阵 L :

$$D(i, j) = \sum_j^N W(i, j), i = 1, 2, \dots, N; j = 1, 2, \dots, N \quad (1)$$

$$W(i, j) = \exp\left(\frac{-\delta(v_i, v_j)^2}{2\sigma^2}\right), \sigma > 0 \quad (2)$$

$$L = D - W \quad (3)$$

其中: $\delta(\cdot)$ 表示相似性函数, σ 表示高斯核带宽, v_i 和 v_j 分别表示身体关节数据集 R 中的 2 个不同样本向量, D 表示对角矩阵, W 表示权重矩阵。

将数据集 R 的聚类问题转换为公式(4)所示的二次规划问题:

$$\begin{aligned} \min y^T L y \\ \text{s.t. } Ay = \varphi, \varphi \neq 0 \end{aligned} \quad (4)$$

其中: y 表示约束解,即身体关节数据集 R 的聚类个数; A 表示 $e^T, e^T = (1, 1, \dots, 1)$; φ 表示约束解 y 的元素之和的真实值。通过解析推导,可以得出公式(4)的最优解 y^* 为:

$$y^* = (AL^{-1})^T (AL^{-1}A^T)^{-1} \varphi \quad (5)$$

y^* 在本试验中即表示身体关节数据集 R 的最优聚类个数。

2.2 身体关节数据集的聚类

由公式(5)确定身体关节数据集 R 的最优聚

类个数 y^* 后,就可以使用模糊 C 均值聚类 FCM 算法,对数据集 R 进行精确聚类,并将每个样本都打上类标。FCM 算法的原理就是最小化公式(6)所示的目标函数:

$$I_m = \sum_{i=1}^{7178} \sum_{j=1}^C \mu_{ij}^m \|v_i - c_j\|^2, \quad 1 \leq m < \infty \quad (6)$$

$$\sum_{i=1}^C \mu_{ij} = 1, \quad \forall j = 1, 2, \dots, N \quad (7)$$

其中: m 表示模糊指数, v_i 是测量到的第 i 个数据样本, μ_{ij} 表示 v_i 属于类别 j 的隶属度, c_j 是类 j 的聚类中心, C 是数据集聚类个数, $\|\cdot\|$ 表示任一测量数据与聚类中心的相似度。

将身体关节数据集 $R = [v_1, v_2, \dots, v_{7178}]$ 划分成 y^* 类。初始化隶属度矩阵 U , 使其满足公式(7)中的约束条件。计算中心向量:

$$c_j = \frac{\sum_{i=1}^N u_{ij}^m \cdot v_i}{\sum_{i=1}^N u_{ij}^m} \quad (8)$$

更新隶属度矩阵:

$$u_{ij} = \frac{1}{\sum_{k=1}^C \left(\frac{\|v_i - c_j\|}{\|v_i - c_k\|} \right)^{\frac{2}{m-1}}} \quad (9)$$

若 $\|U^{(k+1)} - U^{(k)}\| < \varepsilon$, 停止迭代, 其中 ε 为阈值。否则重新计算中心向量。按上述步骤对身体关节数据集 R 进行聚类, 当 FCM 收敛后, 即可自动

获得每个样本对应的类标。

3 结果与分析

3.1 坐姿行为的聚类

采用 2.1 节中的 GBR 方法, 确定身体关节数据集 $R = [v_1, v_2, \dots, v_{7178}]$ 的最优聚类个数为 $y^* = 4$ 。为了显示方便, 在使用 2.2 节中的 FCM 方法将 7178 个姿态划分成四类后, 本试验还将每一类姿态进行了求平均操作, 并将最后得出的每一类平均姿态显示出来。具体结果如下:

类别 1(图 3a) 得出的平均坐姿是胳膊前伸且与座椅没有接触点, 腿部下垂, 躯干前倾, 头部前伸。

类别 2(图 3b) 得出的平均坐姿是身体后倾倚靠在座椅靠背, 双手靠近躯干向内, 手臂支撑在扶手处, 腿部下垂。

类别 3(图 3c) 得出的平均坐姿是躯干后倾, 双腿前伸, 单手靠近头部, 头部向一侧倾斜, 另一只手放置于座椅扶手处。

类别 4(图 3d) 得出的平均坐姿是躯干后倾倚靠在座椅靠背, 双手置于座椅扶手处, 头部倚靠头枕处, 腿部前伸。

根据 2.2 节的 FCM 公式, 对每一类别的姿态再次聚类, 编码分析结果见表 1。在 4 类坐姿中,

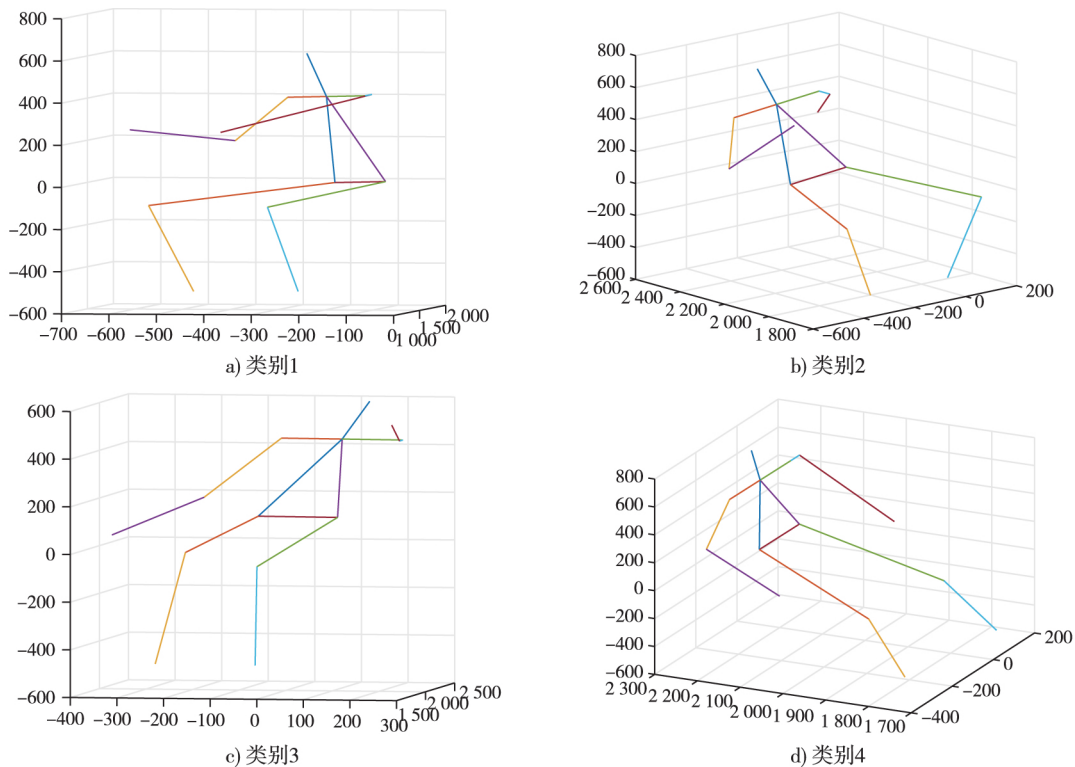
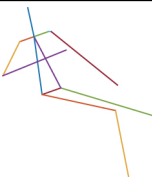
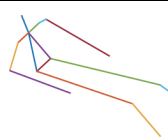
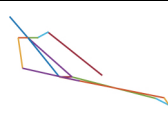


图3 平均坐姿图

Fig. 3 The average posture

又各包含了多种变化丰富的子类型,呈现出姿态的 变化与统一。

表 1 4 类姿态的子类型
Table 1 Groups of four types of posture

坐姿类别	代表性姿势				
1					
	代号: 1-1 上身: 前倾 胳膊: 前伸 腿部: 下垂	代号: 1-2 上身: 后倾 胳膊: 前伸 腿部: 交叉前伸	代号: 1-3 上身: 直立 胳膊: 前伸 腿部: 伸出	代号: 1-4 上身: 前倾 胳膊: 前伸 腿部: 下垂	代号: 1-5 上身: 直立 胳膊: 前伸 腿部: 交叉
					
	代号: 2-1 上身: 前倾 胳膊: 单手靠近躯干 腿部: 交叉	代号: 2-2 上身: 后倾 胳膊: 单手靠近躯干 腿部: 伸出	代号: 2-3 上身: 后倾 胳膊: 单手靠近头部 腿部: 伸出	代号: 2-4 上身: 后倾 胳膊: 靠近躯干 腿部: 盘腿	代号: 2-5 上身: 后倾 胳膊: 靠近躯干 腿部: 后伸
					
3	代号: 3-1 上身: 后倾 胳膊: 单手靠近头部 腿部: 前伸	代号: 3-2 上身: 后倾 胳膊: 单手靠近头部 腿部: 前伸	代号: 3-3 上身: 后倾 胳膊: 单手靠近头部 腿部: 后伸		
					
4	代号: 4-1 上身: 后倾 胳膊: 前伸 腿部: 前伸	代号: 4-2 上身: 后倾 胳膊: 前伸 腿部: 交叉			

3.2 办公坐姿行为的任务类型

办公任务是影响办公坐姿行为的主要原因。知识型员工的任务行为可细分为任务熟练度(如确保核心任务恰当地完成)、任务适应性(如适应核心任务中的新设备、新流程)和任务主动性(如开发完成核心任务的新方法)^[14]。座椅作为支持办公任务完成的工具,用户在其上的工作姿态可按工作任务分为 3 类:技能性姿态、适应性姿态和主动性姿态,并以此对前述得出的 4 类主要办公坐姿进行任务性解释,如表 2 所示。技能性姿态是指用户为完成工作任务而执行的经过训练,或者反复重复的熟练性行为,如坐姿类别 1 所示,用户在使用

台式电脑、笔记本电脑过程中所呈现出的姿态。主动性姿态是指用户在完成工作任务过程中,使用了智能手机、平板电脑等移动化设备自我创造的行为,如坐姿类别 2 所示,用户为更方便地操作智能手机所形成的姿态。适应性姿态是指用户依附现有家具产品,完成工作、休憩等任务而呈现的行为,如坐姿类别 3 是用户在办公过程中接/打电话的场景,而坐姿类别 4 是指在办公过程中,用户借助办公椅的扶手、头枕等部件,呈现出的休息状态时的坐姿行为。

从目前得出的办公坐姿行为中可见,姿态场景中的办公设备与任务将会影响办公坐姿的类型。

操作电脑时对技能要求较高,需要用户付出最多的注意力;休息时需要的注意力最少;移动化办公或拨打电话时所需的注意力介于两者之间。人的身体作为一套集成系统,在办公过程中的姿态变换采取了相互联系的方式^[3]。因此,座椅设计时需要结合不同场景下的坐姿进行整合设计,以便更好地帮助用户实现坐姿转化,优化办公体验。

表 2 坐姿类型的任务解析

Table 2 Mission analysis of sitting posture type

坐姿类别	姿态场景	姿态类型	注意程度	办公设备
1	操作电脑	技能性	最高	台式电脑、笔记本电脑
2	移动化办公	主动性	中等+	平板电脑、智能手机
3	接/打电话	适应性	中等-	电话、智能手机
4	休息	适应性	最低	

3.3 坐姿姿态保持时间与转变

虽然不同个体的形体尺寸差异较大,但人体坐姿的总体变化规律是保持一致的^[6-17]。对试验中录制的 15 名被试者的办公视频进行剪辑,提取 4 种办公姿态的单独视频文件,分析 4 种姿态的持续时间与坐姿转换,得出以下内容,如图 4 所示:

1) 类别 1: 该姿态源于电脑的使用,用户需要敲击键盘、注视屏幕,因而躯干前倾,桌面和键盘不能给用户的双肘和前臂提供支撑,此时主要是臀部

和大腿下侧受力。该姿态在办公作业时需要付出较多的注意力,是为追求较高的工作效率而呈现出的姿势。被试者通常在开始阶段采用该姿态,坐姿保持的平均时间为 11.6 min,之后躯干会交替前倾、后倾以缓解身体疲劳。

2) 类别 2: 此时身体较为放松,表现为身体后倾,一只手与座椅扶手相接触。用户此时坐姿相对舒缓,主要是臀部和后背受力,腰曲弧线相比类别 1 更为松弛,且由于使用平板电脑、手机所具有的沉浸感,变换坐姿的平均时间为 13.7 min,保持的时间长于类别 1,之后左右手臂会交替作为支撑点以缓解手臂疲劳。

3) 类别 3: 用户在办公过程中接听电话,打断了之前的工作任务,躯干后倾,双腿前伸,单手靠近头部,另一只手臂肘部置于座椅扶手处,坐姿保持的平均时间为 2.8 min,之后躯干会交替前倾、后倾以缓解身体疲劳。

4) 类别 4: 躯干后倾,双手置于座椅扶手处,不接触桌面,头部倚靠头枕处,腿部略微前伸。用户此时身体与办公座椅的接触点最多,身体各个部分都可以获得办公座椅的支撑,腰曲弧线最为松弛,坐姿保持的平均时间最长,达到 17.2 min,之后双脚转换支撑位置。

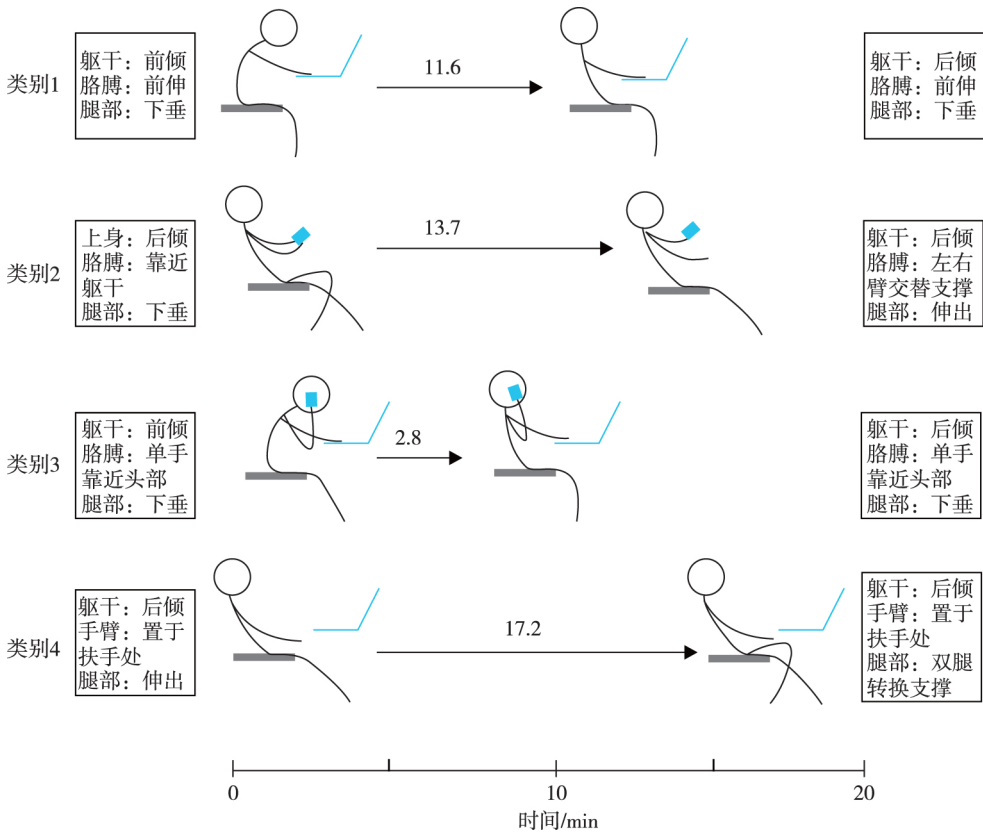


图 4 行为姿态的转换与时间

Fig. 4 Transformation and time of behavioral attitude

因此,用户的姿态变化是目的性和下意识调整共同作用的结果。在设计过程中,办公椅的结构形式应尽可能与坐姿活动相适应,用户在办公中会有大段时间倚靠座椅后背,胳膊置于座椅扶手处使用手机、平板电脑。这些新姿态的出现对座椅设计提出了新的需求与设计机会点,例如,在设计中需要考虑提供合适的扶手高度、增加宽度的调节范围以及扶手角度的调整功能,以便提供相应的支撑。

4 结 论

本研究旨在提高对知识型员工多任务类型下坐姿变化规律的设计洞察力。因此,将 Kinect 动态捕捉系统引入办公坐姿的研究中,通过试验得出以下结论:

1) 人的坐姿并非固定不变的姿态,办公坐姿共有 4 种类型,每种类型又包含若干丰富的子类型,姿态变换的部位主要集中在躯干、胳膊与腿部。

2) 知识型工作者的坐姿与转换行为会受到工作任务的影响。按照工作任务,可分为技能性姿态、主动性姿态和适应性姿态。姿态类别 1 是操作电脑场景,属于技能性姿态;姿态类别 2 是移动化办公场景,属于主动性姿态;姿态类别 3 是接/打电话场景,姿态类别 4 是休息场景,均属于适应性姿态。知识型工作包含多样化的工作任务,座椅设计需要支持各种任务对应的姿势和动作。

3) 根据试验录像,分析 4 种办公坐姿的持续时间与坐姿转换,得出类别 1 的坐姿保持时间为 11.6 min,之后躯干会交替前倾、后倾;类别 2 的坐姿保持时间为 13.7 min,之后左右手臂会出现交替变换的姿态;类别 3 的坐姿保持时间为 2.8 min,之后躯干会交替前倾、后倾;类别 4 的坐姿保持时间最长,达到 17.2 min,之后双脚转换支撑位置。

4) 办公座椅应为用户有规律的坐姿习惯和下意识的调整动作,在结构和功能上与坐姿相适应,提供足够的兼容性,保证各种姿势的可调性和舒适性。

参考文献(References):

- [1] VINK P, HALLBECK S. Comfort and discomfort studies demonstrate the need for a new model [J]. *Applied Ergonomics*, 2012, 44(8): 271-276.
- [2] van DIEËN J H, de LOOZE M P, HERMANS V. Effects of dynamic office chairs on trunk kinematics, trunk extensor EMG and spinal shrinkage [J]. *Ergonomics*, 2001, 44(7): 739-750.
- [3] GROENESTEIJN L, ELLEGAST R P, KELLER K, et al. Office task effects on comfort and body dynamics in five dynamic office chairs [J]. *Applied Ergonomics*, 2012, 43(2): 320-328.
- [4] EBE K, GRIFFIN M J. Factors affecting static seat cushion com-

fort [J]. *Ergonomics*, 2001, 44(10): 901-921.

- [5] BULL P E. *Posture & gesture* [M]. Netherlands: Elsevier, 2016: 20-25.
- [6] GRAF M, GUGGENBUHL U, KRUEGER H. An assessment of seated activity and postures at five workplaces [J]. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 1995, 15(2): 81-90.
- [7] XU W Y, HUANG M C, AMINI N, et al. Ecushion: a textile pressure sensor array design and calibration for sitting posture analysis [J]. *IEEE Sensors Journal*, 2013, 13(10): 3926-3934.
- [8] GRAFSGAARD J F, BOYER K E, WIEBE E N, et al. Analyzing posture and affect in task-oriented tutoring [C] // *Proceedings of the Twenty-Fifth International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference*, May 23-25, 2012, Marco Island, Florida. AAAI Press: 438-443.
- [9] 孟明, 杨方波, 余青山, 等. 基于 Kinect 深度图像信息的人体运动检测 [J]. *仪器仪表学报*, 2015, 36(2): 386-393.
MENG M, YANG F B, SHE Q S, et al. Human motion detection based on the depth image of Kinect [J]. *Chinese Journal of Scientific Instrument*, 2015, 36(2): 386-393.
- [10] 王艳, 张奇志. 基于 Kinect 深度信息的手势识别 [J]. *北京信息科技大学学报*, 2013, 28(1): 22-26.
WANG Y, ZHANG Q Z. Gesture recognition based on Kinect depth information [J]. *Journal of Beijing Information Science and Technology University*, 2013, 28(1): 22-26.
- [11] 朱国刚, 曹林. 基于 Kinect 传感器骨骼信息的人体动作识别 [J]. *计算机仿真*, 2014, 31(12): 329-333.
ZHU G G, CAO L. Human motion recognition based on skeletal information of Kinect sensor [J]. *Computer Simulation*, 2014, 31(12): 329-333.
- [12] 李红波, 丁林建, 冉光勇. 基于 Kinect 深度图像的人体识别分析 [J]. *数字通信*, 2012, 39(4): 21-26.
LI H B, DING L J, RAN G Y. Analysis of human identification based on Kinect depth image [J]. *Digital Telecommunications*, 2012, 39(4): 21-26.
- [13] HAN J G, SHAO L, XU D, et al. Enhanced computer vision with Microsoft Kinect sensor: a review [J]. *IEEE Transactions on Cybernetics*, 2013, 43(5): 1318-1334.
- [14] 谢俊, 汪林. 授权型领导、主管信任与知识型员工任务行为——基于问卷调查的实证研究 [J]. *南方经济*, 2014, 32(1): 77-88.
XIE J, WANG L. Empowering leadership, trust in supervisor and knowledge workers task behavior: evidence from a survey [J]. *South China Journal of Economics*, 2014, 32(1): 77-88.
- [15] 许继峰, 张寒凝, 崔天剑. 基于坐姿行为的办公椅设计与创新 [J]. *包装工程*, 2013, 34(8): 52-56.
XU J F, ZHANG H N, CUI T J. Office chair design and creation based on sitting behavior [J]. *Packaging Engineering*, 2013, 34(8): 52-56.
- [16] 黄璐, 杨岳, 彭波. 面向座椅舒适性分析的三维人体参数化建模 [J]. *工程图学学报*, 2011, 32(1): 10-15.
HUANG L, YANG Y, PENG B. Three-dimensional parametric modeling of human body for analysis of seat comfort [J]. *Journal of Engineering Graphics*, 2011, 32(1): 10-15.
- [17] 杨海波, 姜红梅, 王欣. 基于人机工程学的健康办公椅设计研究 [J]. *设计*, 2012(2): 24-25.
YANG H B, JIANG H M, WANG X. Research of health office chair design based on ergonomics [J]. *Design*, 2012(2): 24-25.

(责任编辑 莫弦丰)